(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104930922 A
(43)申请公布日 2015.09.23

(21)申请号 201510304321.5

(22)申请日 2015.06.05

(71)申请人 华南农业大学
地址 510642 广东省广州市天河区五山路483号

(72)发明人 闫国琦 李继宇

(74)专利代理机构 广州市华学知识产权代理有限公司 44245
代理人 付晔

(51)Int.Cl.
F41H 11/04(2006.01)

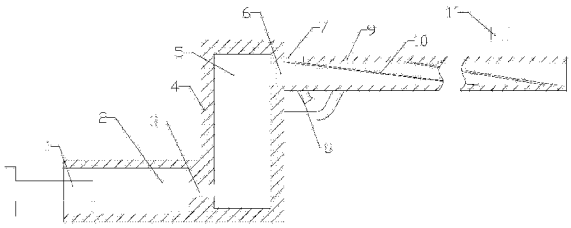
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种用于捕捉低空小型无人飞行器的便携式装置及其捕捉方法

(57)摘要

本发明公开了用于捕捉低空小型无人飞行器的便携式装置及其捕捉方法，该装置包括发射机构和捕捉机构，其中发射机构包括气活塞、压气气缸、单向阀、手柄、气缸、启动阀、填弹阀门、触发扳机、发射管、膛线和瞄准机构；捕捉机构包括分体弹头和扑捉网。捕捉机构由气压推动高速发射后，利用自旋离心力，分体弹头将扑捉网张开，网面与发射路线垂直，捕捉有效面积最大，扑捉网接触到小型无人飞行后，会有效干扰螺旋桨工作，使其迫降。本装置便于携带，可在移动过程中使用，易于紧急事件处理，而且成本低，没有燃料或爆炸物质，使用安全。



CN 104930922 A

1. 一种用于捕捉低空小型无人飞行器的便携式装置，其特征在于：包括发射机构和捕捉机构；发射机构包括压气活塞、压气气缸、单向阀、手柄、气缸、启动阀、填弹阀门、触发扳机、发射管、膛线和瞄准器；捕捉机构包括分体弹头和扑捉网；压气活塞的后端置于压气气缸的外部，压气活塞的前端与压气气缸的内壁密封滑动结合；压气气缸位于手柄的后方内部，气缸位于手柄的前方内部，压气气缸与气缸之间通过单向阀联通，空气由压气气缸向气缸流动时单向阀导通，空气由气缸向压气气缸流动时单向阀关闭；气缸与发射管之间通过启动阀联通；触发扳机位于手柄和发射管连接处的下方，触发扳机与启动阀机械联动，用于控制启动阀的导通；填弹阀门位于手柄和发射管连接处的上方，填弹阀门打开时用于在发射管填装捕捉机构，填弹阀门关闭时与发射管保持气密；发射管的内壁有螺旋状的膛线，发射管的左端与手柄连接并与启动阀的右侧出口保持气密，发射管的右端出口为发射口，发射管的出口外部上方安装有瞄准器。

2. 根据权利要求 1 所述的便携式装置，其特征在于：捕捉机构的前端由 2 个以上的分体弹头组成一个圆柱体；捕捉机构的后端为柔性的扑捉网；分体弹头与扑捉网的外边缘相连接。

3. 根据权利要求 2 所述的便携式装置，其特征在于：捕捉机构发射前在发射管内，呈圆柱体。

4. 根据权利要求 2 所述的便携式装置，其特征在于：初始状态下，扑捉网是一层薄质塑料层压缩包裹，其外形与分体弹头合体时直径相当。

5. 根据权利要求 2 所述的便携式装置，其特征在于：捕捉机构高速飞出发射管后，在自旋离心力作用下分体弹头逐渐相互分离，拉动扑捉网张开。

6. 根据权利要求 2 所述的便携式装置，其特征在于：所述扑捉网是柔性网格结构，发射后网面与发射路径垂直，扑捉网沿中轴垂线旋转。

7. 一种采用权利要求 1～6 中任一项所述的便携式装置的低空小型无人飞行器的捕捉方法，其特征在于包括下述步骤：

(1) 通过外力对压气活塞往复做功，压气活塞的内部有单向回气通道，压气活塞进行往复运动时，压气气缸内部的空气通过单向阀向气缸累积压缩空气，此时启动阀闭合；

(2) 当气缸内部的压力足够大时，将初始状态下的捕捉机构通过填弹阀门装载到发射管的内部，并关闭填弹阀门；

(3) 手持手柄，通用瞄准器确定发射管的出口方向；

(4) 压动触发扳机，通过联动打开启动阀，气缸内部的高压气体压入发射管的内部，推动捕捉机构高速向发射管的出口方向高速运动；由于膛线的作用，捕捉机构在发射管的内部进行自旋；

(5) 当捕捉机构高速飞出发射管后，多个分体弹头在自旋离心力的作用下逐渐相互分离，经历一定发射距离后分体弹头拉动扑捉网张开，完成对低空小型无人飞行器目标的捕捉；由于低空小型无人飞行器由电机和螺旋桨驱动为主，扑捉网在接触到飞行器后会有效的干扰螺旋桨正常工作，使飞行器迫降。

一种用于捕捉低空小型无人飞行器的便携式装置及其捕捉方法

技术领域

[0001] 本发明涉及机械领域，特别涉及一种用于捕捉低空小型无人飞行器的便携式装置及其捕捉方法。

背景技术

[0002] 随着遥感技术、导航技术和电子技术的不断成熟，小型无人飞行器制作成本逐渐降低，其应用范围和规模迅速扩大。小型无人飞行器为工、农业生产或其他领域带来了便利，但也对公共安全带来一定的隐患。有关部门针对小型无人飞行器设置了禁飞区，并逐步出台了相关的管理办法，但总有飞行器失控或不明身份的飞行器侵入等事件发生，需要强制将小型无人飞行器捕捉或拦截。由于低空小型无人飞行器体积小、成本低，不适合采用一般军用地对空拦截装置，特别是在人口密集地区更加不适合使用。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术中存在的缺点，提供一种成本低、使用安全的用于捕捉低空小型无人飞行器的便携式装置，主要用于捕捉多旋翼或单旋翼的、飞行高度低、速度较慢的小型无人飞行器。

[0004] 本发明的另一目的在于提供上述便携式装置的捕捉方法。

[0005] 本发明的目的通过下述技术方案实现：

[0006] 一种用于捕捉低空小型无人飞行器的便携式装置，包括发射机构和捕捉机构；发射机构包括压气活塞 1、压气气缸 2、单向阀 3、手柄 4、气缸 5、启动阀 6、填弹阀门 7、触发扳机 8、发射管 9、膛线 10 和瞄准器 11；捕捉机构包括分体弹头 12 和扑捉网 13；压气活塞 1 的后端置于压气气缸 2 的外部，压气活塞 1 的前端与压气气缸 2 的内壁密封滑动结合；压气气缸 2 位于手柄 4 的后方内部，气缸 5 位于手柄 4 的前方内部，压气气缸 2 与气缸 5 之间通过单向阀 3 联通，空气由压气气缸 2 向气缸 5 流动时单向阀 3 导通，空气由气缸 5 向压气气缸 2 流动时单向阀 3 关闭；气缸 5 与发射管 9 之间通过启动阀 6 联通，启动阀 6 一般处于关闭状态；触发扳机 8 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的下方，触发扳机 8 与启动阀 6 机械联动，用于控制启动阀 6 的导通；填弹阀门 7 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的上方，填弹阀门 7 打开时用于在发射管 9 填装捕捉机构，填弹阀门 7 关闭时与发射管 9 保持气密；发射管 9 的内壁有螺旋状的膛线 10，发射管 9 的左端与手柄 4 连接并与启动阀 6 的右侧出口保持气密，发射管 9 的右端出口为发射口，发射管 9 的出口外部上方安装有瞄准器 11。

[0007] 捕捉机构的前端由 2 个以上的分体弹头 12 组成一个圆柱体，圆柱体的横截面略小于发射管的横截面，形成活塞；捕捉机构的后端为柔性的扑捉网 13；分体弹头 12 与扑捉网 13 的外边缘相连接。初始状态下，扑捉网 13 是一层薄质塑料层压缩包裹，其外形与分体弹头 12 合体时直径相当；捕捉机构发射前在发射管 9 内，呈圆柱体；捕捉机构高速飞出发射管 9 后，在自旋离心力作用下分体弹头 12 逐渐相互分离，拉动扑捉网 13 张开。

[0008] 所述扑捉网 13 是柔性网格结构，发射后网面与发射路径垂直，扑捉网沿中轴垂线旋转。

[0009] 采用上述便携式装置的低空小型无人飞行器的捕捉方法，包括下述步骤：

[0010] (1) 通过外力对压气活塞 1 往复做功，压气活塞 1 的内部有单向回气通道，压气活塞 1 进行往复运动时，压气气缸 2 内部的空气通过单向阀 3 向气缸 5 累积压缩空气，此时启动阀 6 闭合；

[0011] (2) 当气缸 5 内部的压力足够大时，将初始状态下的捕捉机构通过填弹阀门 7 装载到发射管 9 的内部，并关闭填弹阀门 7；

[0012] (3) 手持手柄 4，通用瞄准器 11 确定发射管 9 的出口方向；

[0013] (4) 压动触发扳机 8，通过联动打开启动阀 6，气缸 5 内部的高压气体压入发射管 9 的内部，推动捕捉机构高速向发射管 9 的出口方向高速运动；由于膛线 10 的作用，捕捉机构在发射管 9 的内部进行自旋；

[0014] (5) 当捕捉机构高速飞出发射管 9 后，多个分体弹头 12 在自旋离心力的作用下逐渐相互分离，经历一定发射距离后分体弹头 12 拉动扑捉网 13 张开，完成对低空小型无人飞行器目标的捕捉；由于低空小型无人飞行器由电机和螺旋桨驱动为主，扑捉网 13 在接触到飞行器后会有效的干扰螺旋桨正常工作，使飞行器迫降。

[0015] 本发明与现有技术相比具有以下优点和效果：

[0016] 1、本发明的装置便于携带，可在移动过程中使用，易于紧急事件处理。

[0017] 2、本发明的装置成本低，没有燃料或爆炸物质，使用安全。

附图说明

[0018] 图 1 是本发明中发射机构的结构示意图。

[0019] 图 2 是本发明中捕捉机构的结构正视图。

[0020] 图 3 是本发明中捕捉机构的初始状态立体示意图。

[0021] 图 4 是本发明中捕捉机构的张开后示意图。

[0022] 其中：1、压气活塞；2、压气气缸；3、单向阀；4、手柄；5、气缸；6、启动阀；7、填弹阀门；8、触发扳机；9、发射管；10、膛线；11、瞄准器；12、分体弹头；13、扑捉网。

具体实施方式

[0023] 下面结合实施例对本发明做进一步详细的描述，但本发明的实施方式不限于此。

[0024] 实施例 1

[0025] 如图 1 所示，用于捕捉低空小型无人飞行器的便携式装置包括发射机构和捕捉机构；发射机构包括压气活塞 1、压气气缸 2、单向阀 3、手柄 4、气缸 5、启动阀 6、填弹阀门 7、触发扳机 8、发射管 9、膛线 10 和瞄准器 11；捕捉机构包括分体弹头 12 和扑捉网 13；压气活塞 1 的后端置于压气气缸 2 的外部，压气活塞 1 的前端与压气气缸 2 的内壁密封滑动结合；压气气缸 2 位于手柄 4 的后方内部，气缸 5 位于手柄 4 的前方内部，压气气缸 2 与气缸 5 之间通过单向阀 3 联通，空气由压气气缸 2 向气缸 5 流动时单向阀 3 导通，空气由气缸 5 向压气气缸 2 流动时单向阀 3 关闭；气缸 5 与发射管 9 之间通过启动阀 6 联通，启动阀 6 一般处于关闭状态；触发扳机 8 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的下方，触发扳机 8 与启动阀 6

机械联动，用于控制启动阀 6 的导通；填弹阀门 7 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的上方，填弹阀门 7 打开时用于在发射管 9 填装捕捉机构，填弹阀门 7 关闭时与发射管 9 保持气密；发射管 9 的内壁有螺旋状的膛线 10，发射管 9 的左端与手柄 4 连接并与启动阀 6 的右侧出口保持气密，发射管 9 的右端出口为发射口，发射管 9 的出口外部上方安装有瞄准器 11。

[0026] 如图 2 所示，捕捉机构的前端由 2 个以上的分体弹头 12 组成一个圆柱体；捕捉机构的后端为柔性的扑捉网 13；分体弹头 12 与扑捉网 13 的外边缘相连接。如图 3 所示，初始状态下，扑捉网 13 是一层薄质塑料层压缩包裹，其外形与分体弹头 12 合体时直径相当；捕捉机构发射前在发射管 9 内，呈圆柱体；捕捉机构高速飞出发射管 9 后，在自旋离心力作用下分体弹头 12 逐渐相互分离，拉动扑捉网 13 张开，如图 4 所示。

[0027] 使用时，单手持发射机构的手柄 4，另一只手对压气活塞 1 往复推压做功，压气气缸 2 内的压力增大，通过单向阀 3 向气缸 5 连续压缩气体，此时启动阀 6 闭合；由于压气活塞 1 的内部有单向回气通道，压气活塞 1 进行往复运动时，压气气缸 2 内部的空气通过单向阀 3 向气缸 5 累积压缩空气；当气缸 5 内部的压力足够大时，将初始状态下的捕捉机构通过填弹阀门 7 装载到发射管 9 的内部，并关闭填弹阀门 7；然后通用瞄准器 11 瞄准捕捉目标，确定发射管 9 的出口方向；压动触发扳机 8，通过联动打开启动阀 6，气缸 5 内部的高压气体压入发射管 9 的内部，推动捕捉机构高速向发射管 9 的出口方向高速运动；由于膛线 10 的作用，捕捉机构在发射管 9 的内部进行自旋；当捕捉机构高速飞出发射管 9 后，多个分体弹头 12 在自旋离心力的作用下逐渐相互分离，经历一定发射距离后分体弹头 12 拉动扑捉网 13 张开，完成对低空小型无人飞行器目标的捕捉；由于低空小型无人飞行器由电机和螺旋桨驱动为主，扑捉网 13 在接触到飞行器后会有效的干扰螺旋桨正常工作，使飞行器迫降。

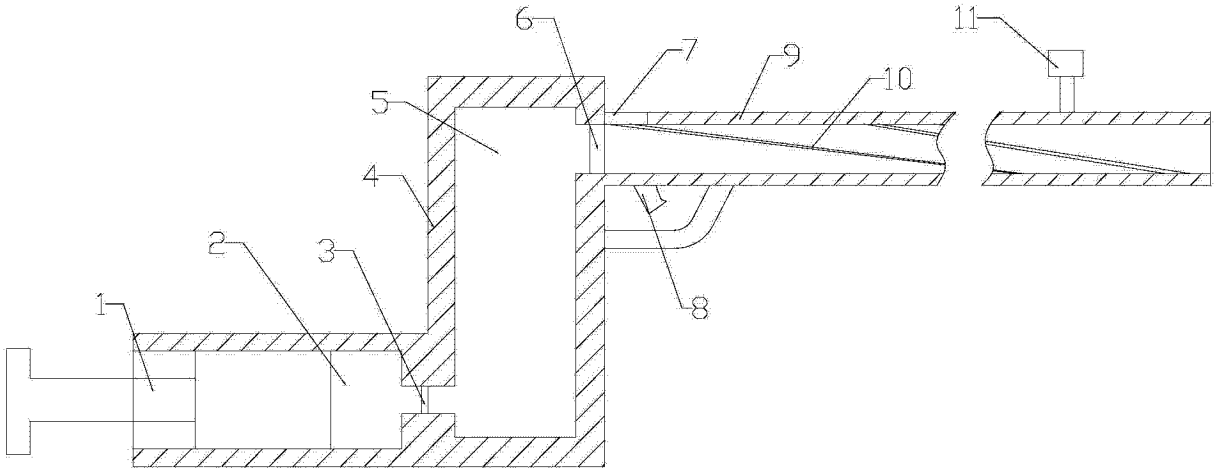


图 1

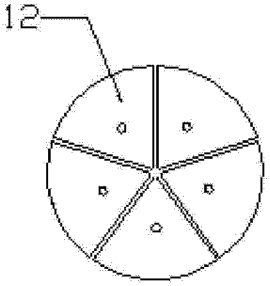


图 2

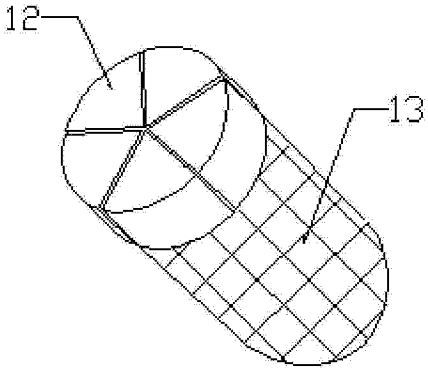


图 3

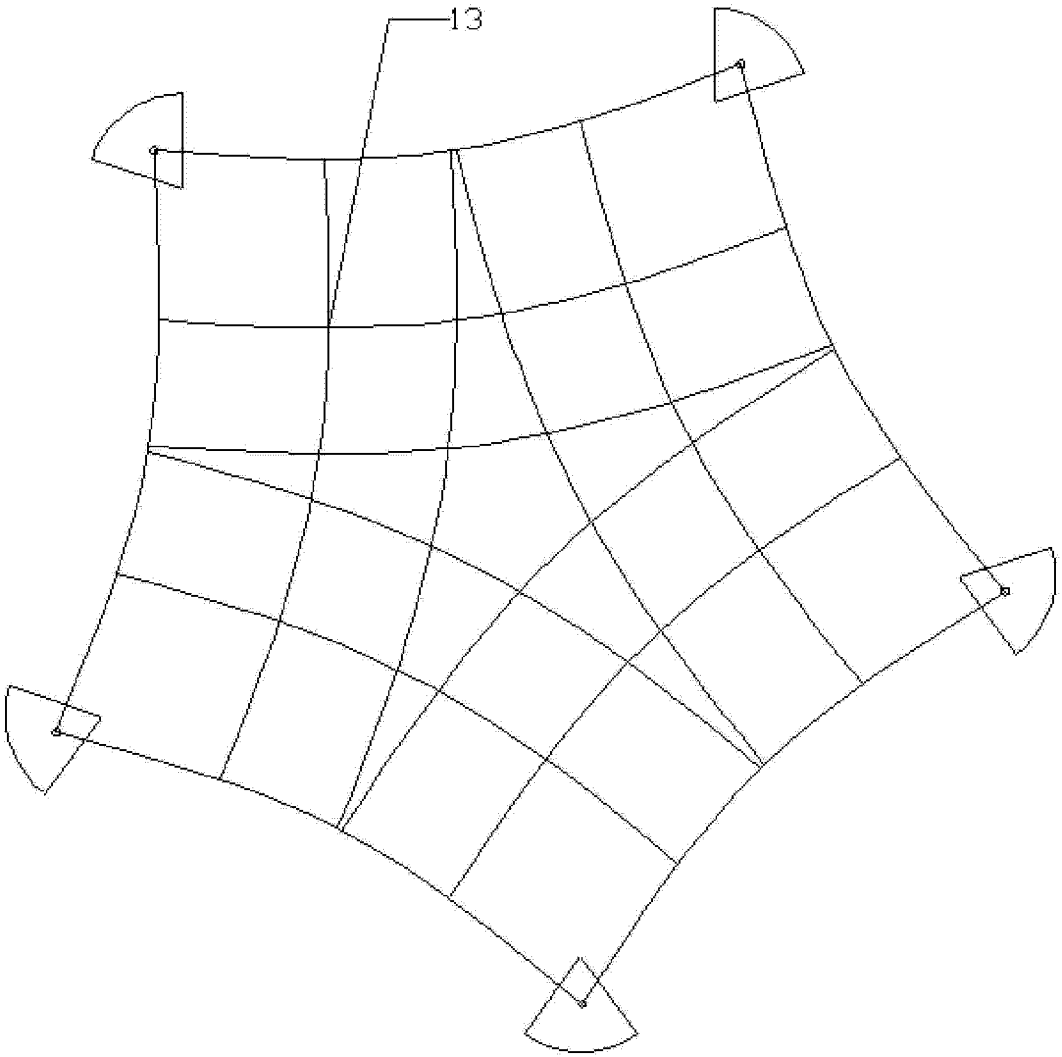


图 4